NATURE_ARTICLE_v3.17-noAC 数据复核报告

复核日期：2026 年 11 月 8 日。对象：39 页作者定稿。性质：数据与图文来源核查，包含从冻结处理数据进行的实际重算；不是原始采集全过程的独立复现，也不是再次修改论文。

结论

辅助非重叠路线的主要数值复核通过。总模板与分组系数、43 个 UTC 观测日的删除法误差、主图谱峰、联合分潮振幅、表 1 信噪比及相关性，与稿中报告精度一致。本次重跑的 11 个 CSV 对照均通过，数值最大差为 0；另行编写的加权拟合/删除法与投影检查也得到相同结论。

需要保留三个明确事项：海岸掩膜 0.05/0.06 的来源差异、两条路线噪声系数的对应关系、主三角路线特别是独立负荷系数的原始计算资料缺口。下列红字说明其证据和最小处理动作。**这些结果不足以宣称整篇论文全部数据已经从原始观测独立复现**。

定稿已独立留存；源文件未修改。后续计算和报告均写入新的复核目录。

1. 冻结版本与复核材料

- 文件：NATURE_ARTICLE_v3.17-noAC.pdf；39 页；1,336,484 字节。
- 来源：/home/room115/gravitation-whsh/NATURE_ARTICLE_v3.17-noAC.pdf。
- 独立快照：本复核目录 frozen/同名 PDF，文件设为只读。
- SHA-256：`254e6222384afb90f122a1ccf7639144ecebb2c2d96e2f3f9f23615c11e042a9`。
- 复核材料：最终 PDF；现有辅助非重叠处理数据/结果包；Fig.3 可迁移源码包；ED 振幅修正源码包；V29 原文提取记录。PDF 提供了最终报告值，冻结数据包提供了实际重算输入。没有获得与 v3.17 同时上传的新分析源代码或新海岸掩膜计算表。

2. 实际执行了哪些复算

三项入口在快照复制件内实际执行，均返回 0。相对 replay/目录：

- `data_code/scripts/run_all.py`
- `figure3_source/scripts/make_amplitude_figure3.py`
- `ed_package/scripts/run_all.py --recompute`

没有更改旧程序或旧数据。

其中重算包含 12,833 个扫描频点、54 段偏置投影、完整模板/三组模板拟合、自由 $M_2/S_2/N_2/K_2$ 正余弦拟合、43 日 jackknife 协方差、共同白噪声传播、固体潮/负荷双模板拟合及 ED 振幅恢复。主图 a/b 沿用的冻结相位结果不因绘图重跑就算作新拟合。

另外编写独立检查：重新拟合辅助完整/三组模型并逐一删除 43 个观测日；用估计器行向量计算日周期注入；从投影矩阵重算典型相关。统计单位为带时间结构的时序记录与观测日，未把 3299 个均值当成 3299 次独立实验。没有使用生物学重复概念。

3. 数据结构和核心幅度

项目	本次读取/计算	稿件位置与结果
非重叠均值	3299	p3、p9，一致
段/观测期/运行组	54 / 8 / 29	p6，一致
科学定义的 campaign	5	p3、p6，一致
实际 UTC 观测日	43	p11、p32，一致
保留成员时间	1,965,327 s = 545.924167 h	p1、p3 的 545.9 h 一致
首末均值时间跨度	353.388889 d	p10 的 353.3889 d 一致
完整模板	0.955112 ± 0.108182	摘要/正文 0.96 ± 0.11 一致
月球组	1.000403 ± 0.131956	摘要/正文 1.00 ± 0.13 一致

项目	本次读取/计算	稿件位置与结果
近 12h 组	0.925120 ± 0.364929	表/图 0.93 ± 0.36 一致
辅助日潮组	0.579195 ± 0.538069	Supplementary Table 2 一致
辅助完整负荷模板	0.486085 ± 0.543769	p11 的 0.49 ± 0.54 一致

误差按稿中定义：完整/分组取残差尺度化最小二乘与 UTC 日删除法较大者。负荷双模板表中的误差为 UTC 日删除法。稿中主三角路线日潮 0.36±0.50 与辅助日潮 0.579±0.538 不同，不作为矛盾。

输入 CSV 名为 campaign 的一列实际上有 8 个标签，对应 8 个观测期。复核时将 2025-09/10 合为秋季、2026-07/08 上/08 下合为夏季，得到文稿定义的 5 个 campaign。若误把 8 期当成 5 个 campaign，会改变“各 campaign 独立相位”敏感性；本次已显式保存映射。

4. 谱、单位、相位与关联检查

量	实际复算	稿件报告
M_2 扫描局部峰	4.869805 cm，22.361111 μHz	4.87 cm，22.361 μHz
S_2 扫描局部峰	2.870454 cm，23.148148 μHz	2.87 cm，23.148 μHz
扣单位完整预测后 M_2/S_2	0.708227 / 1.017616 cm	0.71 / 1.02 cm
M_2/S_2 联合自由振幅	4.128449 / 1.760898 cm	4.13 / 1.76 cm
分数频率联合振幅	4.504703 / 1.921381 ×10^{-18}	4.50 / 1.92 ×10^{-18}
最大典型相关	0.290221845	0.290
最大跨分量 LS 系数相关	0.247858455	0.248
Rayleigh 标度	0.032751664 μHz	0.03275 μHz
基础频率网格	0.002729305 μHz	0.002729 μHz

换算系数为每 10^{-18} 对应 0.916475227 cm，采用 c=299792458 m/s、g_0=9.80665 m/s²。p10 的振幅公式与数据处理一致，使用正余弦系数向量的范数；没有把谱密度直接开方当振幅。

M_2 天文频率为 22.364278 μHz，扫描局部峰为 22.361111 μHz；两者差 0.003167 μHz，小于一个逆跨度标度。S_2 旧密度诊断峰为 23.147151 μHz，新振幅峰为 23.148148 μHz；本稿采用后者，扣除后 1.02 cm 也与后者一致。这几种频率/估计量应继续分开，不能把它们混称为同一个单频拟合值。

Supplementary Table 1 的四个系数及 LS/jackknife 标准误差与重算协方差相符。双向扣除、条件谱和别名补偿的振幅处理可复现；p32 的 93.51%、91.97% 及 0.9974、1.0490 与当前振幅输出相符。未沿用旧功率下降比例 99.56%、99.39%。谱分析、相位和拟合共同支持分量辨认，本报告没有额外设置检出门槛或把这些证据当成互相独立的概率相乘。

抽查 PDF p5 公式 (1)/表 1、p17 主图 3、p22 ED4 及 p37 Supplementary Fig.2：显示为正确的标量振幅、线性坐标和相应单位。受控 N_2/K_2 频率的不可辨识振幅未被当成有效有限测量值；邻近弱约束位置保留全范围及放大图。

5. 信噪比和日周期敏感性

信号	白噪声 S/R 复算	UTC 日删除法 S/R 复算	表 1
M_2	7.173030	7.016168	7.17 / 7.02，一致
S_2	2.778988	1.960895	2.78 / 1.96，一致
日潮组	1.550443	1.076433	1.55 / 1.08，一致
完整负荷模板	1.169471	0.893918	1.17 / 0.89，一致

共同白噪声系数是 5.4×10^{-16}√s。有效时间 T 取保留的 1,965,327 秒，不取 353 天跨度。M_2/S_2 使用同一联合估计器，并从完整二维协方差传播到标量振幅；日潮、负荷各保留其原估计器。该结果验证

的是当前采样和给定噪声模型下的精度计算，不等于已经用不同实验时间 T 独立拟合并验证所有增长指数 a_i、b_i。

辅助月球组对幅度 10^{-18} 日周期正弦的独立计算：共同相位 24h/12h 上界分别为 0.023354/0.002497，故跨两者的上界 0.023 与 p4 一致。5 个 campaign 独立相位时分别为 0.030293/0.123728，与 0.030/0.12 一致。摘要“约 0.02”是相应精度的近似。主三角路线 0.020、0.032、0.12 仍属原路线报告值，未用辅助路线替代。

6. 需要作者保全或确认的具体事项

1. 海岸掩膜变化的来源不一致。定稿 p4 第 125–127 行、p7 第 229–231 行、p31 第 505–509 行均写：0.3° 扩展使月球响应下降 0.05。现有 V29 原文输入对应段落写下降 0.06（0.6° 均为 0.07）。新版内部一致，但与可追溯来源不一致。目前只有新 PDF，没有支持 0.05 的新计算输出，故不能判定应采用哪一个。最小动作：补充 0.3° 方案的拟合系数/差值输出；若没有新计算，回查转录或舍入。该差异为响应系数 0.01，约为主路线统计误差 0.14 的 7%，没有据此否定主测量结果。
2. 噪声系数需要按分析路线标识。定稿 p6 第 186–188 行列出 2025 年 7.9×10^{-16}、2026 年 $4.2–5.3\times10^{-16}$ 的噪声水平；p10 第 314–317 行又将辅助权重定义为 sigma=alpha_p/sqrt(n)。从实际辅助输入 sigma×sqrt(n) 反算，P1、P2 为 9.703、5.704×10^{-16}，2026 年 P3–P8 为 $4.298–5.760\times10^{-16}$。辅助拟合按这些实际权重可复现，但它们不是 p6 所列范围。最小动作：确认 p6 是主三角路线的噪声评估，并给出辅助路线 8 期 alpha_p 或其来源。不能直接用 p6 范围替换输入权重后保留当前系数和误差。
3. 主三角路线及 0.89±0.55 负荷系数尚未独立复现。原作者报告的月球 0.97±0.14、近 12h 组 0.90±0.29、自由相位 0.98±0.11 及 −6°±8° 均可追溯至历史报告，但本次包内缺少原逐秒保留掩膜、三角滤波输出、对齐的直接势固体潮/负荷数组，以及负荷 ±0.55 的具体误差计算设置。因此这些结果只能标为来源核对，不能与本次实际复算的辅助路线同等标记。p4 及 p9 的 0.89±0.55 与 p11 辅助 0.49±0.54 本来就是不同估计器，新稿已区分，不应强行要求相等。最小动作：作者保全上述主路线输入和运行记录，优先补齐负荷系数的完整拟合与误差定义。

7. 仅来源/算术核对的物理量及历史检查

3.41、1.42×10^{-18} 和 20° 给出的相量合成为 4.769157×10^{-18}，与 4.77 一致。这是算术验证，不是从 FES 网格和 Love 数重新推导模型。1 cm、1 mm、0.1 mm 的数量级换算也成立。

Sr 的 9.2×10^{-19} 和 Yb 的 1.3×10^{-18} 已在本地存有的两篇原始钟论文中找到对应摘要/评估表表述。本次没有重做钟系统频移不确定度实验。1,350 km 链路长度、692 km 站间距离和静态势差保留既有实验/测地来源，未进行新测量。

原主路线的 544 h、2.2 h 瞬态排除、474 h 链路监测、98 h 温度重叠、bootstrap 覆盖率、留出预测、1/30° 海洋卷积误差与海岸敏感性等，可以对照现有文字和历史表图，但没有本轮完整重算。545.9 h 与 544 h 来自不同筛选/处理，不应仅凭差额 1.9 h 就认定矛盾；也不能把这一差额直接当成 2.2 h 瞬态排除量。

8. 交付、软件与复现

- report/NUMERICAL_CROSSCHECK.csv：核心数值对照。
- checks/：独立计算脚本、日周期投影、43 日删除法、噪声系数与相关性结果。
- replay/data_code/verification/VALIDATION.json：11 项 CSV 精确对照；RECHECK_RUN.json 记录三个入口的实际返回码和耗时。
- replay/ed_package/data/amplitude/RECOMPUTE_VALIDATION.json：ED 扫描及完整设计最小二乘抽查。
- render/：所查 PDF 页面渲染；frozen/：定稿与校验值。

实际数值环境：Python 3.12.3、NumPy 2.5.4、pandas 3.1.0、SciPy 1.18.1，BLAS 等限制为单线程。重跑分析主体无随机模拟；ED 随机频点抽查种子 20261108。三角路线历史 200 次模拟未在本次重新执行。